

北京航空航天大学

2016-2017 学年 第二学期期末

《数字电子技术基础》

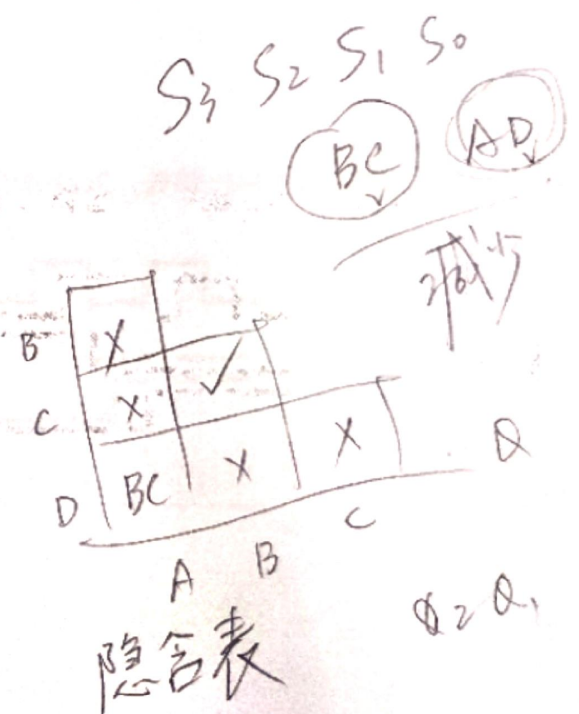
考试 B 卷

班级 220311 学号 22375096

姓名 周祥昊 成绩

次 输出

2017 年 6 月 2 日



班号_____ 学号_____ 姓名_____ 成绩_____

《数字电子技术基础》期末考试卷

注意事项：1、答案写在每个题目下面的空白处，如地方不够可写在上页背面对应位置；

2、试卷最后两页为草稿纸。

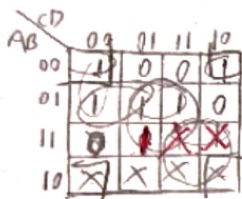
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

题目：

一、(本题 20 分，每题 5 分)

1. 用卡诺图化简函数：

$$Y(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 4, 5, 7, 13) + \sum m_d(8, 9, 10, 11, 14, 15)$$



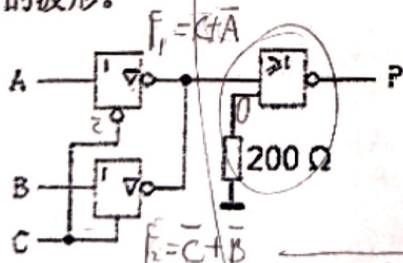
~~$$Y = A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD + A\bar{B}C\bar{D}$$~~

$$Y = \bar{B}\bar{D} + B\bar{D} + \bar{A}BC$$

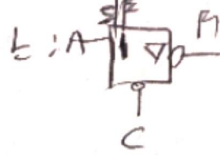


$$P = A\bar{C} + BC$$

2. 如题一第 2 题图所示，电路由 TTL 门电路构成，写出 P 的表达式，并画出对应 A、B、C 的 P 的波形。



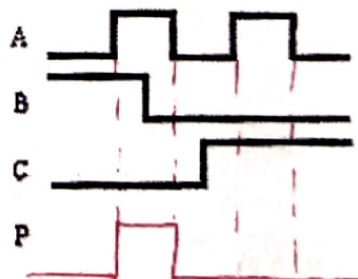
题一第 2 题图



C
 1
 0
 F_1
 1
 0
 $\bar{A}$

$$P = (C + \bar{A}) \cdot (\bar{C} + B)$$

$$= \bar{A}\bar{C} + BC$$

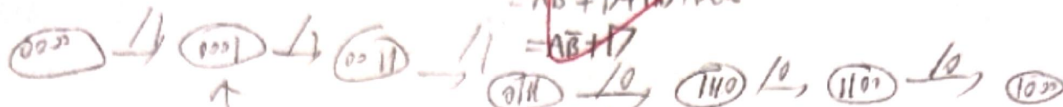


B

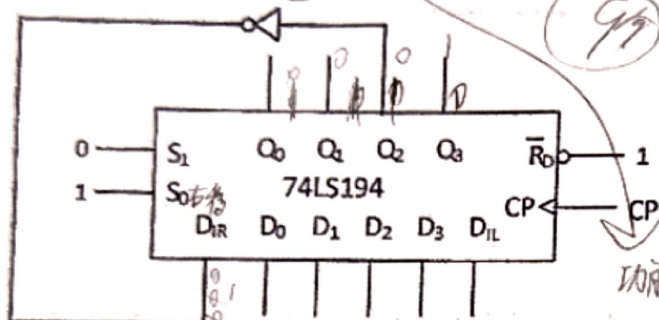
ABD AB CE

3. 利用基本定律和运算规则证明逻辑函数 $\overline{AB} + BD + DCE + \overline{AD} = \overline{AB} + D$

$$\begin{aligned} &= \overline{AB} + \overline{A}BD + BD + DCE + \overline{AD} \\ &= \overline{AB} + \overline{A}D + BD + DCE + \overline{AD} \\ &= \overline{AB} + D + BD + DCE \\ &= \overline{AB} + D \end{aligned}$$



4. 用移位寄存器 74LS194 构成电路如图, 设初态为 0000, 画出其状态转换图 (仅考虑有效循环), 分析该电路的功能。



为右移
六进制计数器???

74LS151 八选一 题一第4题图

74LS153 四选一
3. (本题 10 分) 设计一位十进制数的四舍五入电路 (采用 8421BCD 码)。要求只设一个输出, 画出真值表, 写出逻辑表达式, 并画出用二输入与非门实现的逻辑电路图。

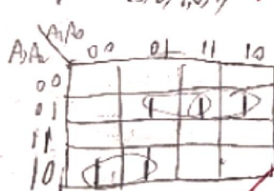
真值表:

分析用 A3A2A1A0 表示十进制数, 输出 F

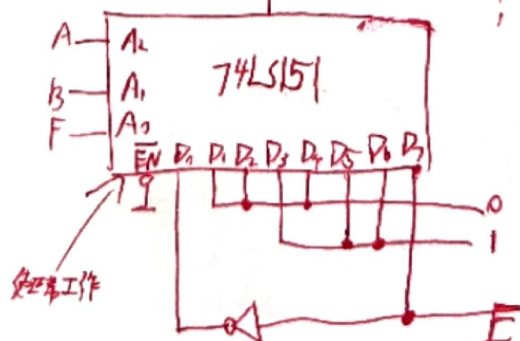
A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

逻辑表达式:

$$F = \sum m(5, 6, 7, 8, 9) \quad F = \overline{A_3} \cdot \overline{A_2} \cdot \overline{A_1} \cdot \overline{A_0} = \overline{A_3} \cdot \overline{A_2} \cdot \overline{A_1} \cdot \overline{A_0}$$



$$F = A_3 \overline{A_2} \overline{A_1} + \overline{A_3} A_2 A_0 + \overline{A_3} A_2 A_1$$



$$① A_3 = 100 \quad F = \overline{A_2} \cdot \overline{A_1}$$

$$② A_3 = 001 \quad F = A_2 (A_0 + A_1)$$

$$\begin{aligned} F &= A_3 \overline{A_2} \overline{A_1} + \overline{A_3} A_2 (A_0 + A_1) \\ &= \overline{A_3} \overline{A_2} \overline{A_1} + \overline{A_3} A_2 (A_0 + A_1) \\ &= \overline{A_3} \overline{A_2} \overline{A_1} + \overline{A_3} A_2 A_0 + \overline{A_3} A_2 A_1 \\ &= \overline{A_3} \overline{A_2} \overline{A_1} + \overline{A_3} A_2 A_0 + \overline{A_3} A_2 A_1 \end{aligned}$$

输出低电平有效

B

三、(本题 10 分) 用题三图所示的 3 线—8 线译码器 74LS138 和门电路实现函数

$$Z(A,B,C) = AB + \bar{A}C = AB(C + \bar{C}) + \bar{A}C(B + \bar{B})$$

$$= ABC + AB\bar{C} + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C$$

$$\text{令 } A=A_2 \quad B=A_1 \quad C=A_0$$

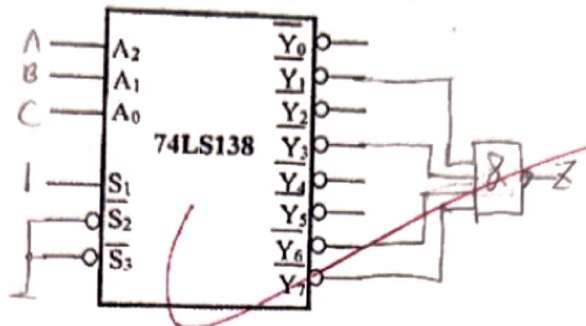
$$Z = A_2A_1A_0 + A_2A_1\bar{A}_0 + \bar{A}_2A_1A_0 + \bar{A}_2\bar{A}_1A_0$$

$$= A_2A_1A_0 + A_2A_1\bar{A}_0 + \bar{A}_2A_1A_0 + \bar{A}_2\bar{A}_1A_0$$

$$= \bar{A}_2A_1A_0 + A_2A_1\bar{A}_0 + \bar{A}_2A_1A_0 + \bar{A}_2\bar{A}_1A_0$$

$$= \bar{m}_7 \cdot \bar{m}_6 \cdot m_3 \cdot m_1$$

$$= \bar{Y}_7 \cdot \bar{Y}_6 \cdot Y_3 \cdot Y_1$$



题三图

四、(本题 10 分) 利用题四图所示计数器 74LS160 的同步置数端 LD 实现 64 进制计数器。

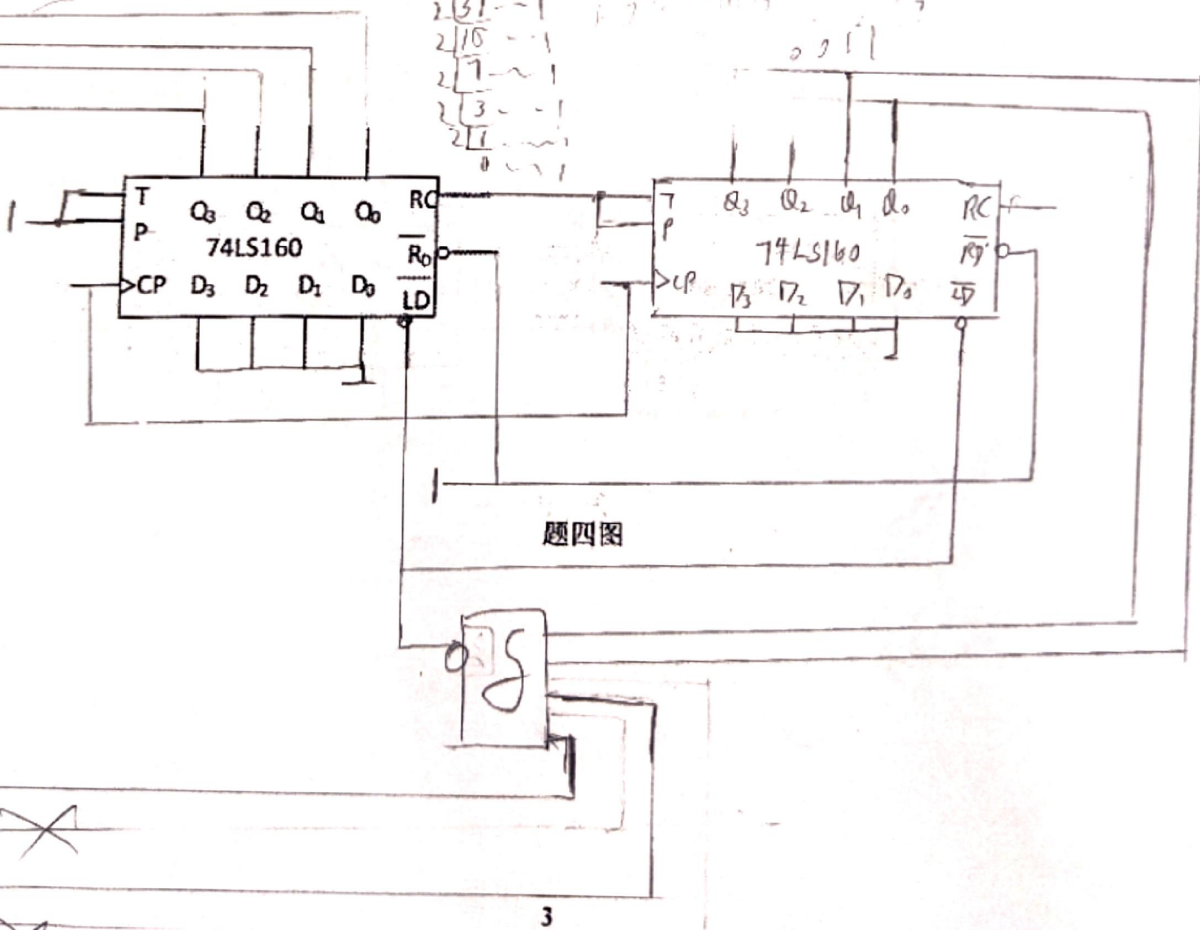
分析: 同步置数端在何处回归 0, 在 1111 1111 时回归 0

6 1010

2/63
2/31 ~ 1
2/15 ~ 1
2/7 ~ 1
2/3 ~ 1
2/1 ~ 1

11111

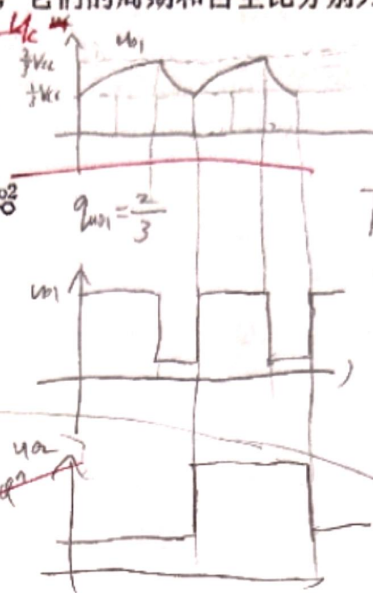
0 ~ 63



题四图

B

互为多谐振荡器,用于发出稳定的
周期方波,而JK触发器用来在上升
沿将计数器的状态



$$T = 300 \text{ K} \cdot 0.1 \times 10^{-6} \text{ F} \cdot \ln 2$$

$$= 3 \times 10^{-2} \text{ s} = 2.1 \times 10^{-2} \text{ s}$$

$$T_1 = (m + m_0) \cdot c \cdot \ln 2$$

$$= 20 \text{ kg} \times 0.1 \text{ m/s} \times 0.7$$

$$= 1.4 \times 10^2 \text{ s}$$

- ① U_{01} : 周期: 2.1×10^{-5}
占空比: $q = \frac{2}{3}$
- ② U_{02} : 周期: 4.2×10^{-5}
占空比: $q = \frac{1}{2}$

① 总行在天津

②再化为7进制 (左为7的时候, 置零)

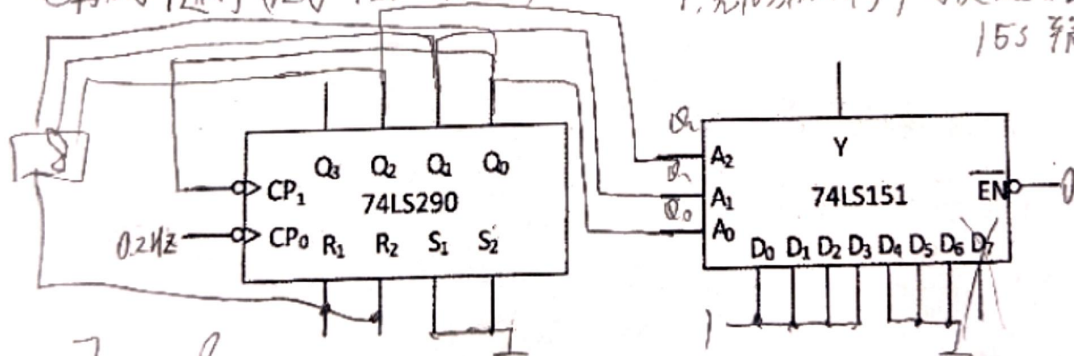
⑤ 替代 8 处

在(0-1)前4个选

7-6, 34256

7. 无信号被废弃, Y可使20s输出高

15s 输出低, 周期往复



$0 \sim 7 \sim 8$
 $0000 \quad 0111 \quad 1000 \quad 0000$
 $0 \sim 6$
 $0000 \quad 0110$
 0000
 0110

题六图



22
C12



分析: 0 1 11 110
4711
用4711 JK触发器

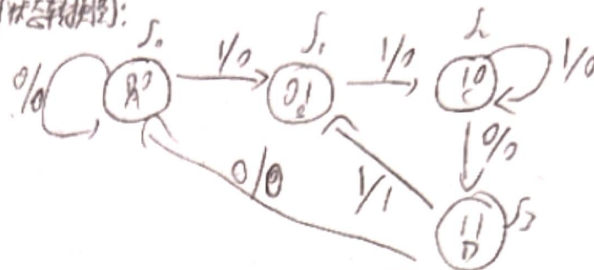
B

七、(本题 15 分) 用 JK 触发器 (下降沿触发) 和适当门电路设计序列信号检测器, 要求当串行输入数据 X 连续输入为 1101 时输出 Y 为 1, 否则输出为 0。画出原始状态转换图, 进行状态编码, 画出状态转换表或次态/输出卡诺图, 写出 JK 触发器的激励方程和输出方程, 画出电路图。

状态编码

X	0	1
00	00/0	01/0
01	00/0	10/0
11	00/0	01/1
10	11/0	10/0

又对状态转换图:



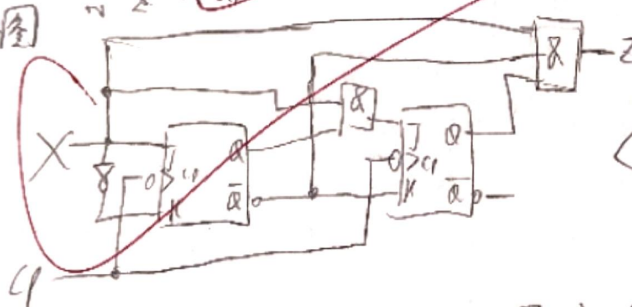
S₀: 0
S₁: 1
S₂: 11 仅为1种表达
S₃: 110 马法

① $J_1 = X \cdot Q_0^n$
 $K_1 = Q_0^n$

激励方程
 $J_0 = X \cdot Q_1^n + \bar{X} \cdot Q_0^n$
 $K_0 = \bar{Q}_1^n + \bar{X}$

② 适用 A B C D 编号
 $J_1 = X \cdot Q_0^n$
 $K_1 = \bar{Q}_0^n$
 $J_0 = X$
 $K_0 = \bar{X}$

电路图



$Z = X \cdot Q_1^n \cdot Q_0^n$ 输出方程

$Z = X \cdot Q_1^n \cdot Q_0^n$

Q_1^n	Q_0^n	X	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Z
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1

$Q_1^{n+1} = \bar{Q}_1^n \cdot \bar{Q}_0^n \cdot X + Q_1^n \cdot \bar{Q}_0^n \cdot \bar{X} + Q_1^n \cdot Q_0^n \cdot X$

$= Q_0^n \cdot X \cdot \bar{Q}_1^n + Q_0^n \cdot \bar{X} \cdot Q_1^n$

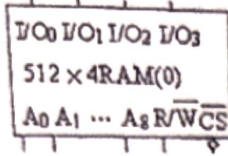
$\therefore J_1 = Q_0^n \cdot X$ $K_1 = Q_0^n \Rightarrow K_1 = Q_0^n$

$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_1^n \cdot \bar{Q}_0^n \cdot X + Q_1^n \cdot \bar{Q}_0^n \cdot \bar{X} + Q_1^n \cdot Q_0^n \cdot X$

$= (\bar{Q}_1^n \cdot X + Q_1^n \cdot \bar{X}) \cdot \bar{Q}_0^n + X \cdot Q_1^n \cdot Q_0^n$

$\therefore J_0 = \bar{Q}_1^n \cdot X + Q_1^n \cdot \bar{X}$ $K_0 = X \cdot Q_1^n \Rightarrow K_0 = \bar{X} + \bar{Q}_1^n$

八、(本题 10 分) 用题八图所示的 512×4 的 RAM 扩展组成一个 $2K \times 8$ 位的存储器。需要几片 RAM? 画出它们的连接图 (使用译码器), 用图示 RAM 实现。



题八图

分析: 先位数扩展 $0.5K \times 4 \Rightarrow 0.5K \times 8$
再字数扩展 $0.5K \times 8 \Rightarrow 2K \times 8$
9 片 11 片

